

KAPITOLA 3: PROTOKOLY A FUNKCE APLIKAČNÍ VRSTVY

3.0 Úvod

Velmi mnoho lidí používá Internet a jeho služby a aplikace k získávání popř. posílání informací (www, e-mail, IP telefonie,...) – tyto aplikace tvoří **rozhraní** mezi uživatelem a sítí. Uživatel do těchto aplikací vkládá své informace a požadavky a síť se následně postará o jejich přenos a správné doručení.

Pro jednodušší popis procesu komunikace přes síť se používá popis pomoci OSI modelu – v této kapitole jsou probírány role aplikační vrstvy a jejích komponentů: aplikací, služeb a protokolů.

3.1.1 OSI a TCP/IP model

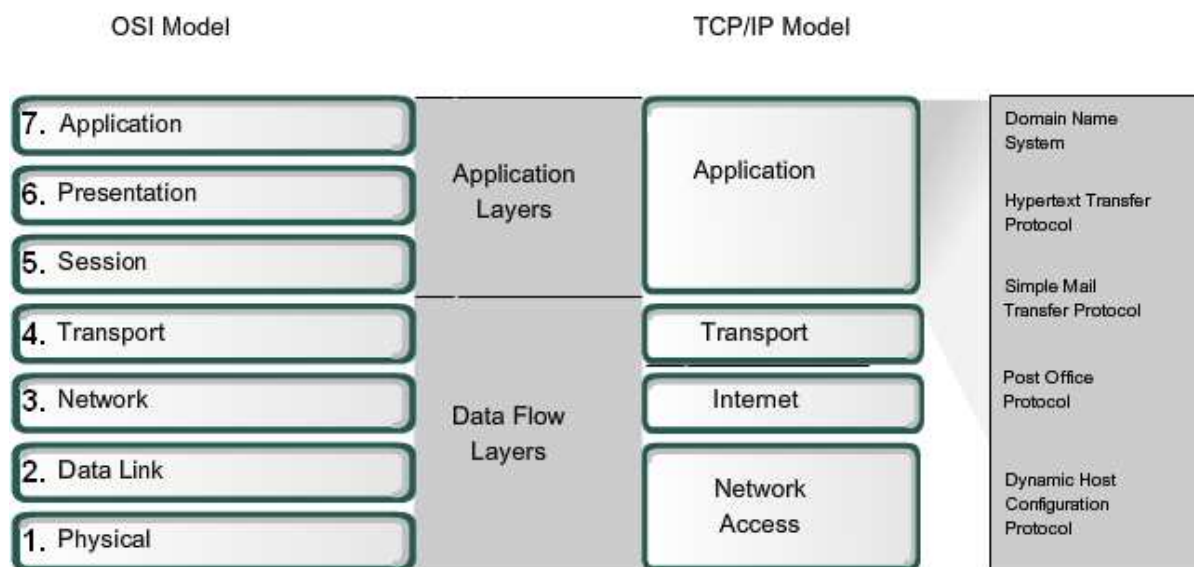
Referenční model OSI rozděluje proces komunikace při přenosu dat do 7 vrstev – každá tato vrstva plní jednoznačné funkce prostřednictvím specifických služeb a protokolů dané vrstvy. Proces přenosu dat začíná v aplikační vrstvě odesílatele a postupně se do něj zapojují jednotlivé vrstvy (encapsulation). Fyzická vrstva odesílatele vkládá data ve vhodné formě do přenosového kanálu odkud je pak vybírá fyzická vrstva příjemce a posílá je nahoru vrstvovým modelem (decapsulation) až k aplikační vrstvě příjemce, kde se data zobrazí v příslušné aplikaci, čímž je celý proces přenosu dat ukončen.

Aplikační vrstva je nejvyšší vrstvou u protokolové sady TCP/IP i u modelu OSI – a poskytuje rozhraní mezi aplikací, kterou používáme ke komunikaci a pod ní ležící síti, přes kterou je zpráva posílána.

Protokoly aplikační vrstvy se používají pro výměnu dat mezi programy běžícími na zdrojovém a cílovém hostu (PC) – existuje celá řada stávajících protokolů a zároveň se stále vyvíjejí nové. Mezi známe protokoly aplikační vrstvy modelu TCP/IP patří:

- **DNS (Domain Name Service protocol)** – slouží pro překlad doménových jmen (seznam.cz) na IP adresu (77.75.76.3)
- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** – slouží pro přenos obsahu webových stránek
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** – slouží pro odesílání e-mailů a příloh
- **POP (Post Office Protocol)** – slouží pro zobrazení e-mailů z poštovního serveru
- **TELNET (terminal emulation protocol)** – slouží pro vzdálený přístup k serveru a jiným síťovým zařízením pro jejich konfiguraci, ...
- **FTP (File Transfer Protocol)** – slouží pro přenos souborů

Ačkoliv byl model TCP/IP vyvinutý dříve než model OSI, tak funkce aplikační vrstvy TCP/IP modelu zhruba odpovídá třem horním vrstvám modelu OSI: aplikační, prezentační a relační.



Prezentační vrstva

Tato vrstva provádí 3 primární funkce:

- **kódování a konverzi dat (do binární podoby) z aplikační vrstvy** – zajišťující, že data od odesílatele budou správně interpretována ve vhodné aplikaci příjemce
- **komprese dat** – snížení množství přenášených dat – musí být provedena tak, aby šlo na straně příjemce provést zpětnou dekompresi (nesmí se jednat o tzv. ztrátovou kompresi)
- **Šifrování (encryption) a na přijímací straně dešifrování (decryption)**

V prezentační vrstvě se používají tyto protokoly:

- **pro video Quick Time a MPEG** (kódování i komprese videa)
- **pro obrázky GIF, JPEG** (oba realizují kódování i kompresi) **a TIFF** (pouze kódování)
- **pro text ASCII**

Relační vrstva

Jak z názvu vyplývá je funkcí této vrstvy:

- **vytvořit, udržovat a ukončovat dialog (relaci)** mezi zdrojovou a cílovou aplikací
- **řídít výměnu informací** popř. zajistit restart relace při vzniklé chybě

3.1.2 SW aplikační vrstvy

V momentě, když otevřeme libovolnou aplikaci (aplikace = program) např. webový prohlížeč tak dojde ke spuštění tzv. **procesu**.

Software Processes

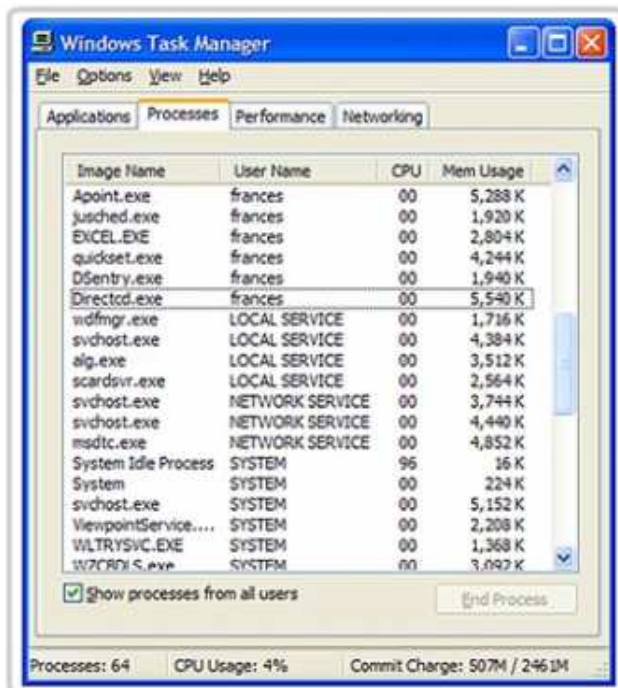


Image Name	User Name	CPU	Mem Usage
Apoin.exe	frances	00	5,288 K
jusched.exe	frances	00	1,920 K
EXCEL.EXE	frances	00	2,804 K
quickset.exe	frances	00	4,244 K
D5entry.exe	frances	00	1,940 K
Directcd.exe	frances	00	5,540 K
wdfmgr.exe	LOCAL SERVICE	00	1,716 K
svchost.exe	LOCAL SERVICE	00	4,384 K
alg.exe	LOCAL SERVICE	00	3,512 K
scardsvr.exe	LOCAL SERVICE	00	2,564 K
svchost.exe	NETWORK SERVICE	00	3,744 K
svchost.exe	NETWORK SERVICE	00	4,440 K
msdtc.exe	NETWORK SERVICE	00	4,852 K
System Idle Process	SYSTEM	96	16 K
System	SYSTEM	00	224 K
svchost.exe	SYSTEM	00	5,152 K
ViewpointService...	SYSTEM	00	2,208 K
WLTRYSVC.EXE	SYSTEM	00	1,368 K
WZCRODLS.exe	SYSTEM	00	3,092 K

Examples of processes running in the Windows operating system

Processes are individual software programs running concurrently.

Processes can be

- 1 Applications
- 2 Services
- 3 System operations
- 4 One program may be running several times, each in its own process.

Roll over an item.

V aplikační vrstvě jsou dvě formy SW programů (aplikací) nebo procesů, které poskytují přístup k síti:

- aplikace
- služby (services)

Sít'ové aplikace

Aplikace jsou SW programy používané lidmi pro komunikaci přes síť – některé koncové uživatelské aplikace jsou **network aware** – mají v sobě implementovaný aplikační protokol a jsou schopny přímo komunikovat s nižšími vrstvami např. webové prohlížeče a e-mail klienti.

Služby aplikační vrstvy

Ostatní programy mohou potřebovat asistenci služeb aplikační vrstvy pro využití sít'ových prostředků. **Aplikační služby jsou programy, které tvoří rozhraní k síti a připravují**

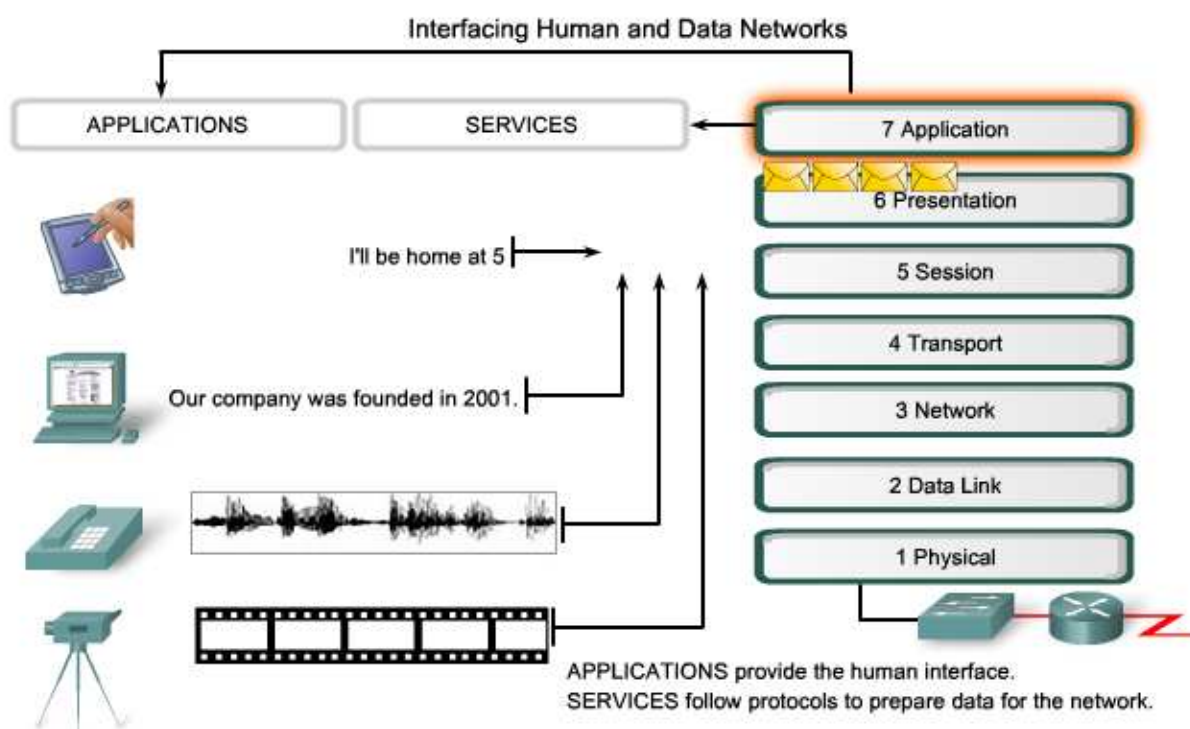
informace do tvaru vhodného pro přenos – různé typy dat (text, audio, video,...) používají rozdílné síťové služby, které je přizpůsobí na přenos přes nižší vrstvy model OSI.

Činnost veškerých síťových služeb a aplikací je řízená protokoly, které definují pravidla a použité formáty dat.

3.1.3 Uživatelské aplikace, služby protokoly aplikační vrstvy

Aplikační vrstva používá protokoly, které jsou implementovány uvnitř aplikací a služeb. Aplikace (program) poskytuje prostředek pro vytvoření zprávy a služby aplikační vrstvy vytváří rozhraní do sítě (převedou zprávu do vhodného tvaru pro přenos). Protokoly poskytují pravidla a formáty, které řídí jak je z daty zacházeno.

Všechny tyto tři komponenty mohou být použity v jednom programu a dokonce mohou mít stejné jméno – např. TELNET – je služba, aplikace i protokol.

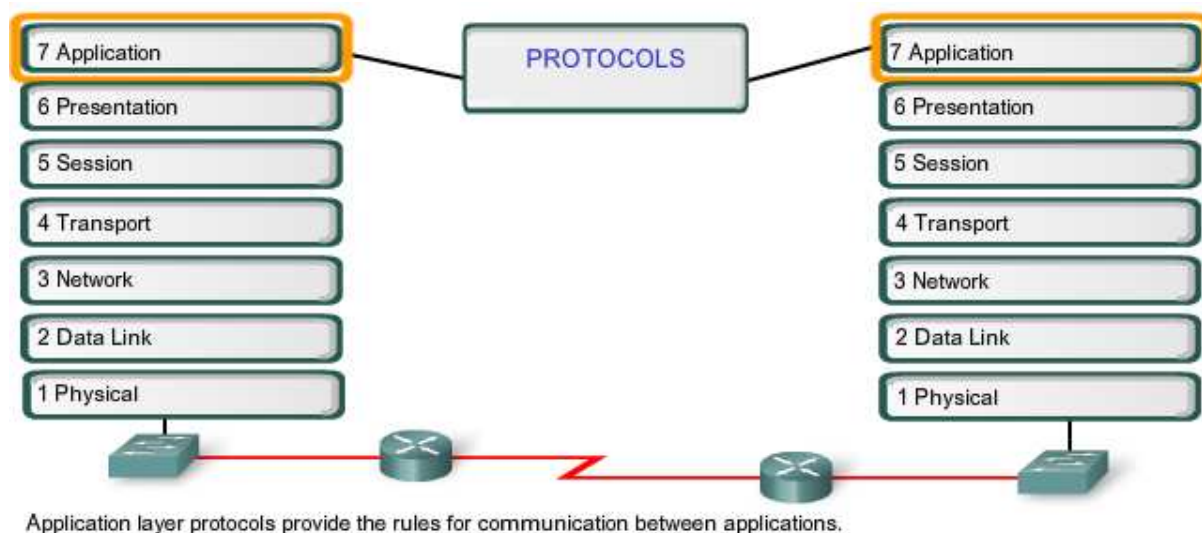


Protokoly Aplikační vrstvy specifikují:

- *jaké zprávy jsou přenášeny mezi zdrojovým a cílovým hostem*
- *syntaxi řídicích příkazů*
- *typ a formát přenášených dat*
- *metody pro oznámení chyby a obnovu přenosu*

3.1.4 Funkce protokolů aplikační vrstvy

Komunikace bude úspěšná pokud si budou odpovídat aplikační protokoly příjemce a odesílatele (zdrojového a cílového hosta).



Aplikační protokoly specifikují strukturu dat uvnitř zprávy a typ zprávy, která je posílána mezi zdrojem a cílem. **Existují různé typy zpráv:**

- **požadavek (request) na službu**
- **potvrzení (acknowledgment)**
- **datová zpráva**
- **stavová zpráva (status)**
- **chybová zpráva (error message)**

Dále protokoly specifikují:

- **organizaci dialogu**
- **význam jednotlivých informačních polí**
- **způsob odpovědi na odeslaný požadavek**
- **způsob komunikace s nižšími vrstvami**

Pro některé aplikace je zapotřebí použít více protokolů v průběhu jedné komunikace – jeden protokol slouží pro navázání spojení (zřízení komunikace) a další pro samotný přenos dat – je zapotřebí vzájemná interakce (spolupráce) protokolů pro realizaci úspěšné komunikace.

3.2.1 Client – Server model

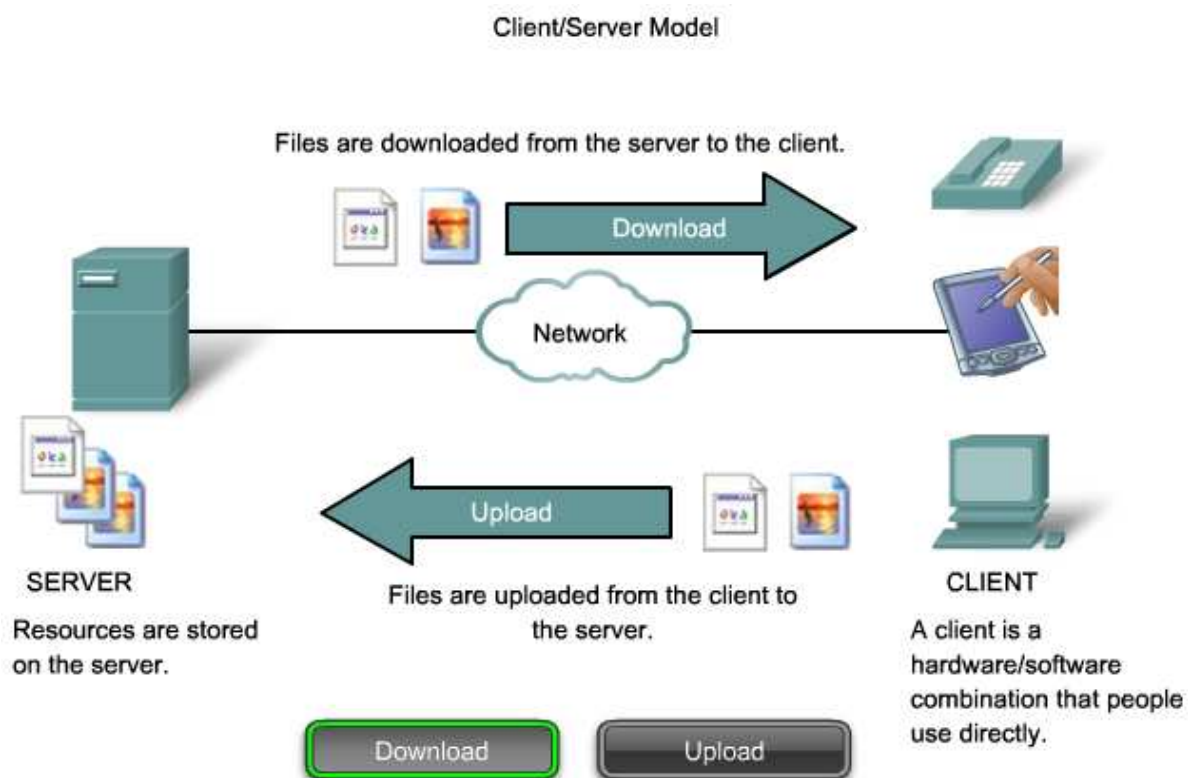
Ne vždy jsou veškeré potřebné informace uloženy na PC, laptopu, atd. – v tom případě je zapotřebí odeslat žádost pro získání informací do místa (zařízení), kde jsou tyto informace uloženy (obvykle server).

Klient (C) je zařízení, které žádá (žádost = request) o informace.

Server (S) je zařízení, které odpovídá (odpověď = response) na žádosti od klientů.

Výměnu informací začíná klient, který odešle žádost o získání dat ze Serveru. Server odpovídá odesláním jednoho nebo více datových paketů.

Protokol aplikační vrstvy popisuje formát žádostí a odpovědí mezi C a S. Přenos dat mezi C a S může dopředu vyžadovat ověření (authentication) klienta ze strany serveru – zda má oprávnění pro přístup informacím – prostřednictvím jména a hesla. Příkladem C-S sítě je např. zaměstnanci používaný firemní e-mail. Zaměstnanec pomocí e-mail klienta nainstalovaného na svém PC pošle žádost na Server o zobrazení doručených e-mailů a Server odpovídá odesláním vyžádaných mailů klientovi.



Častěji jsou data posílány ze Serveru ke klientovi (DOWNLOAD), existuje ale i možnost odesílat data z klienta na Server (UPLOAD) – viz obrázek výše.

3.2.2 Servery

Obecně každé síťové zařízení, které odpovídá na žádosti funguje jako SERVER. Server je počítač, který obsahuje informace sdílené mnoha klienty – jsou to datová uložště informací (repositories –schránka) – webových stránek, dokumentů, databází, ...

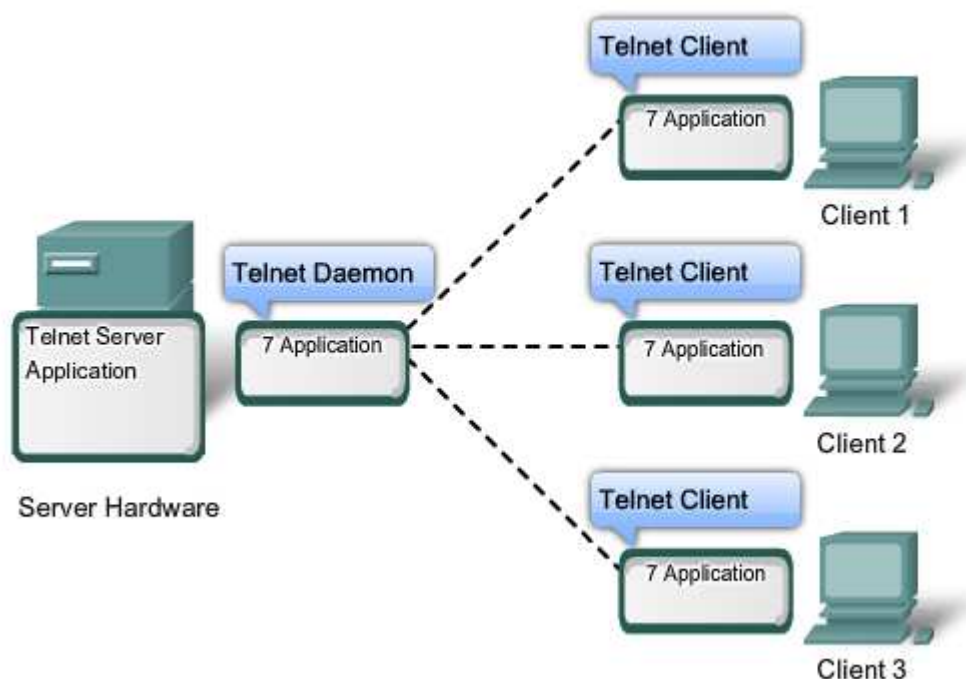
Různé typy serverových aplikací mohou mít různé požadavky pro přístup klientů – některé **Servery mohou vyžadovat ověření uživatele(authencation) pomoci jména a hesla**, zda má uživatel povolení (permission) pro přístup k požadovaným informacím nebo operacím.

V CLIENT/SERVER síti poskytuje Server služby prostřednictvím běžícího programu nazývaného SERVER DAEMON – tento daemon naslouchá požadavkům od klientů a následně na tyto žádosti odpovídá odesláním odpovídající odpovědi. Formát dotazů (request) a odpovědí (response) je specifikován použitým aplikačním protokolem (např. HTTP).

3.2.3 Služby a protokoly Aplikační vrstvy

Jedna aplikace může požadovat podporu různých aplikačních protokolů a služeb. Servery musí být schopny současně komunikovat (odpovídat na dotazy) s více klienty současně – což se realizuje za přispění funkcí nižších vrstev.

Server processes may support multiple clients.

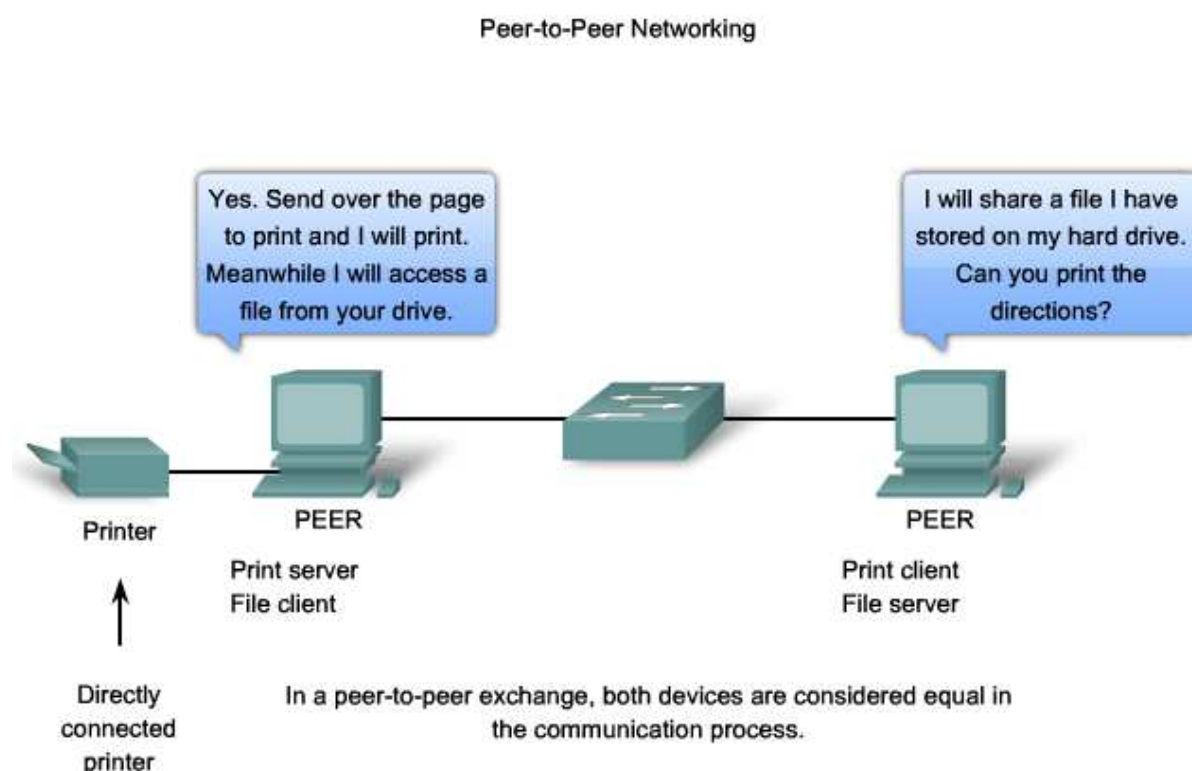


3.2.4 Peer to Peer síť a aplikace (P2P)

Existují jednak P2P sítě a zároveň také P2P aplikace.

P2P síť

Slouží pro sdílení prostředků (resources) – souborů nebo tiskáren. Vznikají propojením dvou nebo více počítačů – bez toho aniž by byl určený Server $\Rightarrow$ každé připojené koncové zařízení (nazývané jako Peer) může fungovat buď jako Server nebo klient v závislosti na požadavcích.



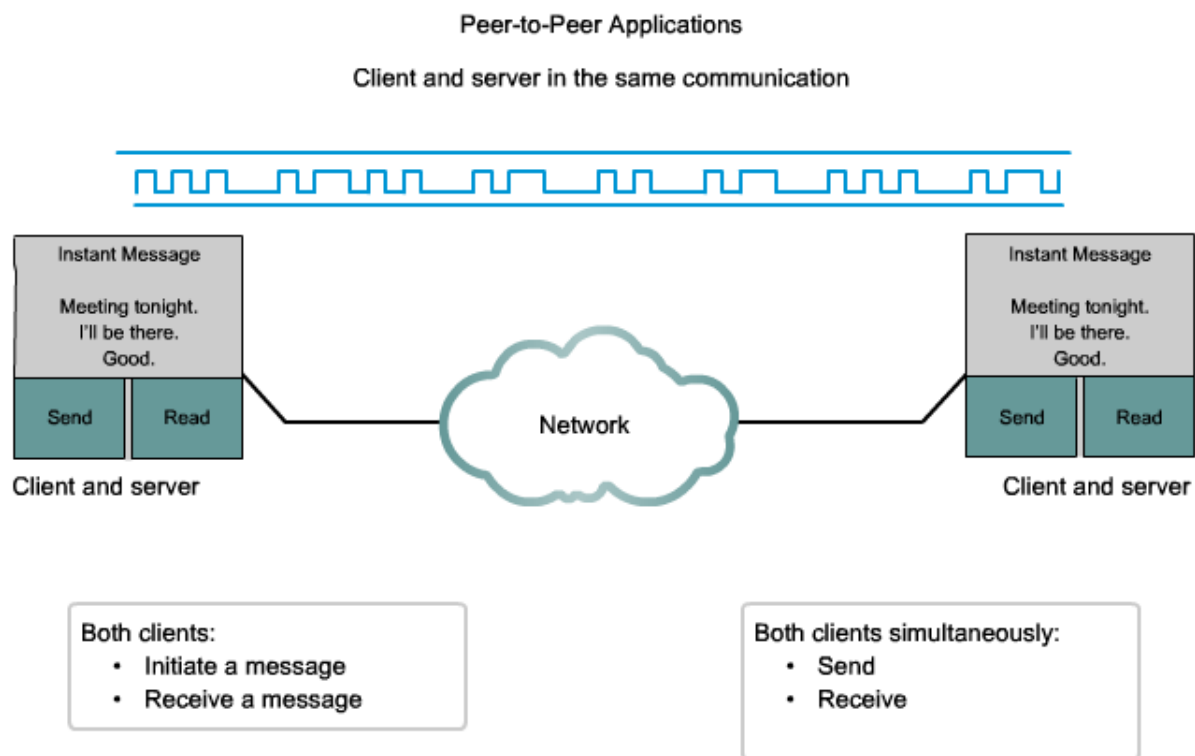
Na rozdíl od C/S sítí, kde byly informace umístěny na serveru (na jednom místě), v P2P síti dochází k decentralizaci prostředků do kteréhokoliv připojeného zařízení $\Rightarrow$ informace jsou uloženy v kterémkoliv PC.

Většina současných operačních systémů podporuje sdílení tiskáren a souborů bez nutnosti použití Serveru – **PC musí náležet do stejné pracovní skupiny!!!**

Protože se v P2P sítích obvykle nepoužívají centralizované uživatelské účty, tak je zde složitější zajistit bezpečnost a přístup k síti. Uživatelské účty a přístupová práva se nastavují na každém zařízení, což se realizuje hůř v sítích s velkým počtem připojených PC.

P2P aplikace

P2P aplikace umožňují zařízením vystupovat uvnitř jedné komunikace jako klient a server – v tomto modelu je každý klient serverem a každý server klientem $\Rightarrow$ oba komunikující partneři si jsou rovnocenní a každý z nich může iniciovat (vyvolat) komunikaci. Na rozdíl od C/S modelu, kde komunikaci iniciuje klient.



Spuštěním P2P aplikace se otevře vhodné uživatelské rozhraní a rozběhnou se služby, které umožňují přímou komunikaci zařízení.

Některé P2P aplikace používají HYBRIDNÍ SYSTÉMY, kde jsou sice sdílené prostředky (data, ...) decentralizované, ale místo uložení (index) je zaznamenán v centrálním adresáři. INDEX SERVER zde slouží pro získání informací o místě uložení sdílených prostředků (resources) uložených na jiných počítačích (peer). Index server může sloužit při navázání spojení mezi komunikujícími stranami – samotná komunikace už ale probíhá bez index serveru.

P2P aplikace lze používat ve všech typech sítí: Server/Client, P2P i Internetu.

3.3.1 Služba a protokol DNS

Transportní vrstva používá pro označování (identifikaci) aplikací a aplikačních služeb **PORTY** (čísla portů – port numer) – označuje pomoci portů jak zdrojovou (source) tak cílovou (destination) aplikaci.

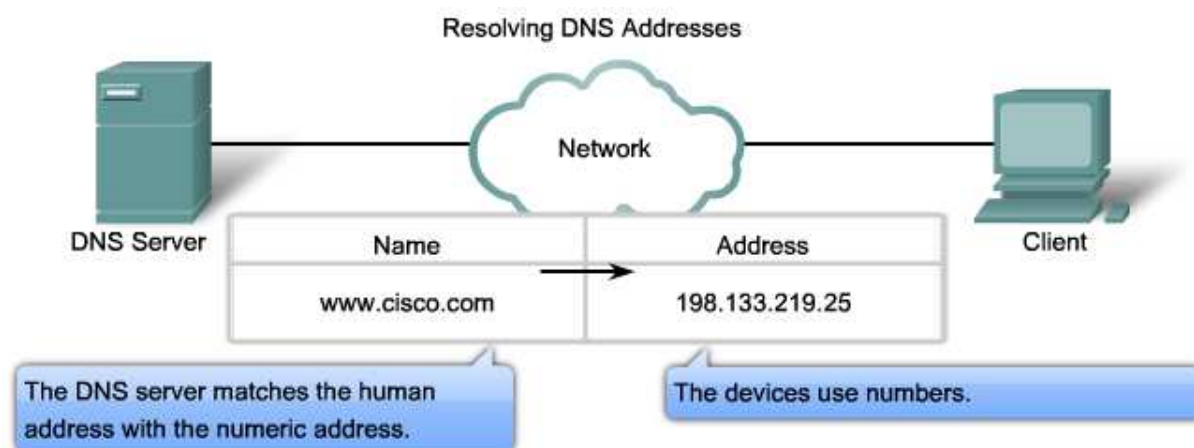
Na straně Serveru jsou pro označení aplikací používány předdefinované (konstantní) čísla portů – všeobecně známé klientům:

- **DNS (Domain Name System)** – TCP/UDP port 53
- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** – TCP port 80
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** – TCP port 25
- **POP (Post Office Protocol)** – TCP port 110
- **TELNET (terminal emulation protocol)** – TCP port 23
- **FTP (File Transfer Protocol)** – TCP porty 20 a 21
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** - UDP porty 67 and 68

DNS

V datových sítích jsou zařízení identifikována (označována) číselnou IP adresou (32 – bitovou u IPv4 a 128 – bitovou u IPv6). Pro člověka jsou ovšem číselné IP adresy těžko pamatovatelné. Proto se namísto IP adresy (např. 198.133.219.25) používá doménové jméno (např. www.cisco.com). Jedna IP adresa může mít přiřazeno žádné, jedno nebo i několik doménových jmen.

Vazba mezi doménovým jménem (jménem počítače) a IP adresou je definována v databázi DSN (Domain Name System). DSN je celosvětově distribuovaná databáze (veškeré záznamy se nenachází pouze na jednom serveru). Databáze DSN obsahuje jednotlivé záznamy, které se nazývají DSN věty (Resource Record – RR). Jednotlivé části této databáze jsou umístěny na tzv. jmenných serverech (Name Server). Jmenný server vyřizuje dotazy (query) na překlad (resolve) doménového jména na IP adresu.



Pro komunikaci mezi uživatelem a DNS serverem nebo pro výměnu informací mezi DNS servery se používá **DNS protokol**, který specifikuje formát pro:

- Query (dotaz)
- Response (odpověď)
- Data

DNS patří mezi C/S služby, ale na rozdíl od ostatních služeb není uživatelem používána prostřednictvím určité aplikace, ale naopak uživatelem používané aplikace ji využívají pro svou činnost (např. webový prohlížeč – když zadáme doménové jméno Serveru).

Při konfiguraci síťového zařízení se nastavuje IP adresa hlavního (primárního) a záložního (sekundárního) DNS serveru – které odpovídají na dotazy klientů.

Operační systém PC poskytuje utilitu **nslookup** – *která umožňuje uživatelům provést manuální dotaz (query) na DNS server pro získání IP adresy. Tímto příkazem lze otestovat stav DNS serveru – jedná se o důležitý nástroj při testování a odstraňování poruch.*

Postup při překladu doménového jména na IP adresu

Veškerá komunikace se skládá z dotazů (query) a odpovědí (response), které jsou posílány protokolem UDP (klient ↔ DNS server) nebo protokolem TCP (DNS server ↔ DNS server) – oba protokoly používají port 53.

Klient – označovaný jako RESOLVER se dotazuje DNS serveru. Protože databáze DNS je celosvětově distribuovaná, nemusí nejbližší DNS server (námi nastavený) znát odpověď a může požádat o pomoc další DNS servery.

Při zapnutí si DNS server načte z lokálního disku do paměti informace – DNS věty (RR) o části domény (viz níže) kterou spravuje – tyto data se označují jako autoritativní (nezvratné). Během své další práce si DNS server ukládá do paměti (cache) odpovědi na dotazy, o které musel požádat další DNS servery – tyto data se označují jako neautoritativní – tím se šetří čas a množství odeslaných dotazů mezi DNS servery.

Postup při překladu doménového jména na IP adresu:

- 1) Uživatel zadá do aplikace doménové jméno, které vyžaduje přeložit
- 2) Resolver prohledá nejdříve vlastní paměť pro získání odpovědi – v ní jsou uloženy odpovědi na dříve odeslané dotazy
- 3) Pokud resolver nenalezne odpověď ve vlastní paměti, předá požadavek DNS serveru

- 4) DNS server hledá odpověď ve své vlastní paměti – prohledává autoritativní záznamy i dříve získané neautoritativní záznamy
- 5) Pokud DNS server nenalezne odpověď ve své paměti, požádá o pomoc (odesláním dotazu) jiné DNS servery.
- 6) DNS server, který obsahuje autoritativní nebo neautoritativní záznam (RR) na dotaz, pak odešle zpět odpověď na DNS server, který dotaz odeslal.
- 7) Získaný překlad si DNS server jako uloží jako neautoritativní do své paměti a zároveň jako odpověď odešle resolveru (klientovi).
- 8) Odpověď je pak použita aplikací, která o překlad požádala a zároveň si resolver (klient) odpověď uloží do své paměti – jejíž obsah lze:
 - **zobrazit** příkazem ***ipconfig /displaydns***
 - **vymazat** příkazem ***ipconfig /flushdns***

Domény a subdomény

Celý Internet je rozdělen do tzv. domén, tj. skupin jmen, která k sobě logicky patří. Domény specifikují, patří-li jména jedné firmě, jedné zemi apod. V rámci domény je možné vytvářet podskupiny, tzv. subdomény, např. v doméně firmy lze vytvořit subdomény pro oddělení. Doménové jméno odráží příslušnost síťového rozhraní do skupiny a podskupiny. Každá skupina má přiřazeno jméno. Z jednotlivých jmen skupin je pak složeno doménové jméno síťového rozhraní. Např. síťové rozhraní se jménem jakub.firma.cz je rozhraní se jménem jakub v subdoméně firma domény cz.

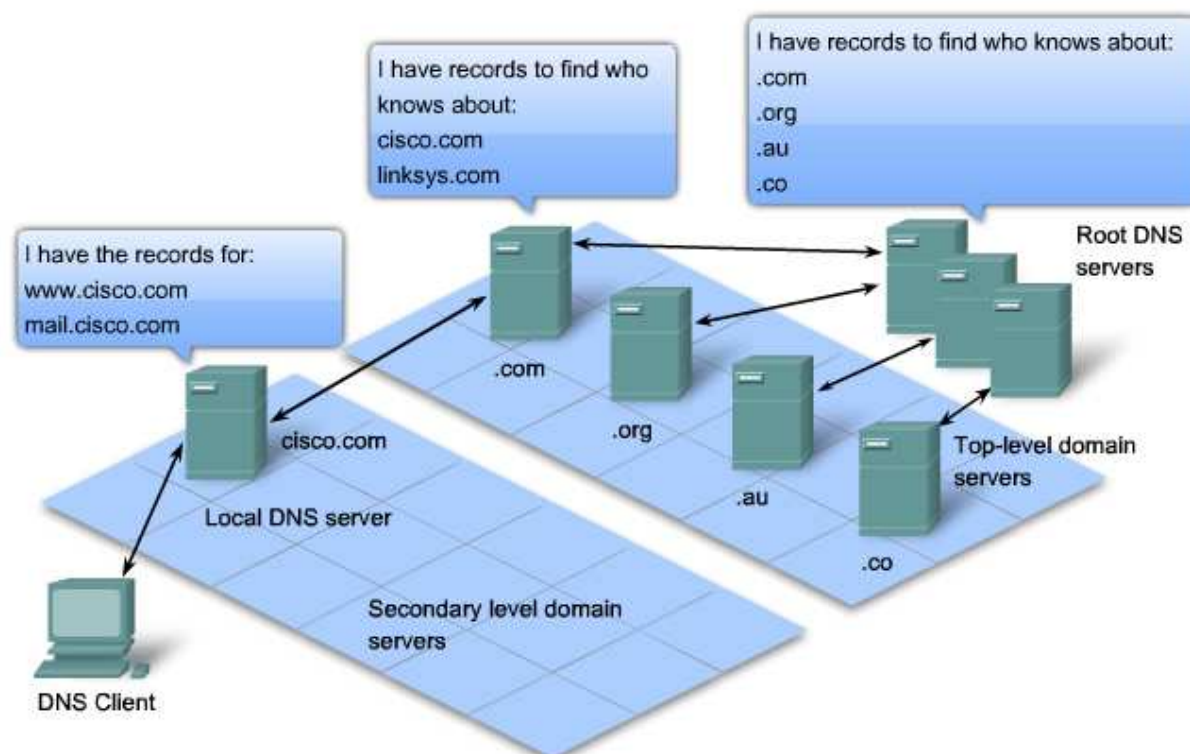
Doménové jméno se skládá z řetězců vzájemně oddělených tečkou. Jméno se zkoumá zprava doleva. Nejvyšší instancí je tzv. kořenová (root) doména, která se vyjadřuje tečkou zcela vpravo (tato tečka bývá často vypouštěna). V kořenové (root) doméně jsou tzv. **Top Level Domains (TLD)**, které jsou:

- **Generické TLD (gTLD), které mají 3 a více znaků:** edu, com, net, org, mil, int, arpa, ... které se používají převážně v USA.
- **Národní TLD, které jsou 2 znakové – tyto dva znaky jsou totožné s identifikací země** podle normy ISO-3166. **Anglicky se označují ccTLD** (cc=country code). Pro Českou republiku je vyhrazena doména cz, pro Evropskou unii máme doménu .eu atd.

Doména cz se dělí na subdomény pro jednotlivé organizace: pvt.cz (pro PVT, a.s.), cas.cz (pro Českou Akademii Věd), cvut.cz (pro ČVUT) atd. **Subdomény se mohou dělit na**

subdomény nižší úrovně. Např. entu.cas.cz (Entomologický ústav ČAV) atd. Subdomény obsluhují jako prvky počítače.

Jména tvoří stromovou strukturu, přesněji obrácený strom (kořen je nahoře) viz obrázek.



A hierarchy of DNS servers contains the resource records that match names with addresses.

Syntaxe jména

Jméno je uváděno v tečkové notaci – např. posta.teleinformatika.eu. Jméno má obecně syntaxi:

řetězec.řetězec.řetězec....řetězec.

kde první řetězec je jméno počítače, další jméno nejnižší vnořené domény, další vyšší domény atd. Pro jednoznačnost se na konci uvádí také tečka, vyjadřující root doménu.

Celé jméno může mít maximálně 255 znaků, řetězec pak maximálně 63 znaků. Řetězec se může skládat z písmen, číslic a pomlčky. Pomlčka nesmí být na začátku ani na konci řetězce. Mohou se použít velká i malá písmena – při překladu jména na IP-adresu je jedno, kde uživatel zadá velká a kde malá písmena. Avšak v databázi je jméno uloženo s velkými a malými písmeny, tj. bylo-li tam uloženo např. *NewYork.com*, pak při dotazu databáze vrátí *NewYork.com* nikoliv *NEWYORK.com* nebo *newyork.com*.

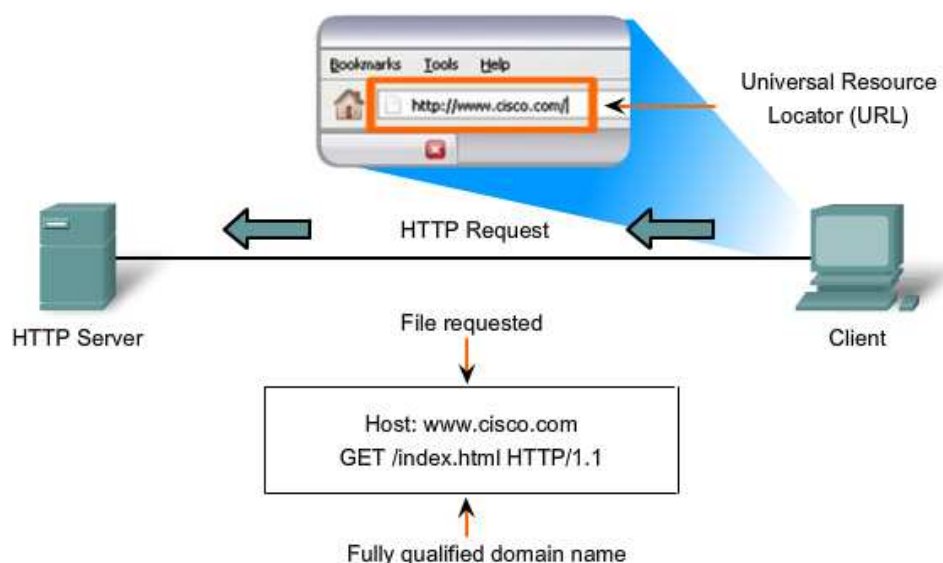
Existují i rozšíření specifikující bohatší repertoár znaků použitelných pro tvorbu jmen. Zásadně se však těmto dalším znakům vyhýbáme, protože toto rozšíření podporují jen některé aplikace.

3.3.2 Služba www a protokol HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protokol) je protokol aplikační vrstvy. Pro službu WWW se používá od roku 1990. Dnes je aktuální verze 1.1 z roku 1999 specifikovaná v RFC 2616.

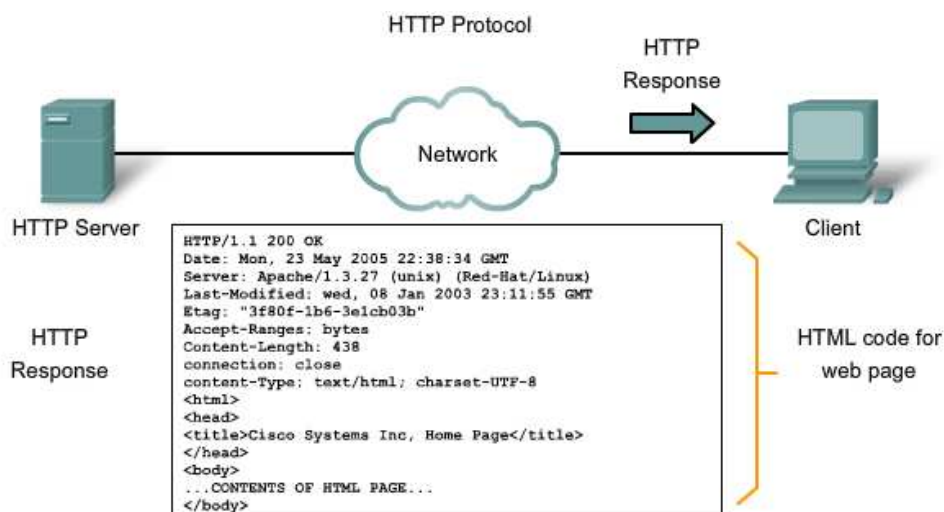
Vlastní přenos dat zajišťuje protokol nižší vrstvy většinou TCP.

Jedná se o protokol používaný pro klient-server komunikaci. **Komunikace v protokolu HTTP se skládá z dotazu (od klienta) a následné odpovědi na dotaz (serverem).** **HTTP server obvykle naslouchá na dotazy na portu 80.**



Komunikace začíná zapsáním identifikátoru objektu URL (Uniform Resource Locators) do webového prohlížeče klienta – viz výše `http://www.cisco.com/index.html`. Klient nejdříve vyřízne z identifikátoru objektu (URL) jméno serveru (`cisco.com`), které pomoci protokolu DNS přeloží na IP adresu.

Poté klient naváže se získanou IP adresou serveru spojení protokolem TCP. Do takto vytvořeného spojení (kanálu) vloží prohlížeč **HTTP dotaz (GET)** na webovou stránku se jménem `index.html`, na který v témže spojení server odpoví **HTTP odpověď** - viz níže.



In response to the request, the HTTP server returns code for a web page.

Prohlížeč následně zobrazí odpověď uživateli (webovou stránku). Webová stránka může být vytvořená např. v kódu HTML.



The browser interprets the HTML code and displays a web page.

*Každá webová stránka se většinou skládá z řady objektů. **Každý objekt je nutné z webového serveru stáhnout jedním HTTP dotazem (GET).** Ve starších verzích protokolu HTTP (verze 0.9 a 1.0) se muselo pro každý dotaz navázat nové TCP spojení – což zbytečně zatěžovalo přenosovou cestu. Dnes používaná verze HTTP 1.1 umožňuje jedním TCP spojením odeslat několik dotazů a následně přijat odpovědi na tyto dotazy.*

HTTP dotaz

HTTP dotaz se skládá z následujících částí:

- **Metody** – určuje druh služby, kterou klient od serveru požaduje. Metoda se uvádí velkými písmeny (např. GET, POST, PUT,...). Server nemusí vždy všechny metody podporovat. Při dotazu nepodporovanou metodou pak vrací chybové hlášení.
- **Záhlaví** – které je tvořeno jednotlivými hlavičkami
- **Prázdného řádku** – ukončuje poslední řádek hlavičky
- **Přenášených dat** – tělo dotazu

Typy metod:

- **GET** – slouží pro dotazování klienta na konkrétní informace uložené na serveru.
- **POST** – slouží k odesílání dat od klienta na server (upload)

- **PUT** – představuje požadavek na uložení posílaných dat (upload) pod specifikované URL na server. Takto uložená data budou dostupná např. následnými dotazy GET.

HTTP odpovědi

HTTP odpovědi jsou ve formě číselných kódů – trojčíslicových, kde první číslo udává typ odpovědi. Odpovědi jsou členěny do pěti skupin:

- **1XX** – *jsou informativní odpovědi*, které jsou odesílány na žádosti, které byly přijaty, ale výsledek zpracování ještě není znám – zpracování pokračuje dále.
- **2XX** – *jsou pozitivní finální odpovědi, které vyjadřují že požadavek byl akceptován a úspěšně zpracován*. Například odpověď 200 OK je vyslána, jestliže dotaz byl obsloužen bez chyb – server posílá odpověď.
- **3XX** – *jsou to odpovědi používány k přesměrování*. Klient musí provést další akce, aby získal požadované informace. Například **301 Moved Permanently** – objekt byl trvale přestěhován na nové URL .
- **4XX** – *jsou negativní konečné odpovědi a znamenají problém na straně klienta – např. žádost obsahuje chybnou syntaxi v dotazu – takže dotaz nemůže být zpracován*. Například **404 Not Found** – objekt s požadovaným URL neexistuje – tento chybový kód je nejčastější – příčinou může být buď překlep v URL nebo zánik objektu.
- **5XX** – *znamenají problém na straně serveru – server není schopen z nějakého důvodu odpovědět na dotaz*. Příklady odpovědi:
 - **500 Internal Server Error** - během zpracování dotazu došlo v programu serveru k blíže neurčené chybě
 - **501 Not Implemented** – server nepoznal metodu, kterou je dotaz poslán
 - **503 Service Unavailable** – server momentálně nedokáže váš dotaz obsloužit - například je přetížen nebo právě probíhá jeho údržba. Chyba je dočasná a pokud později svůj dotaz zopakujete, máte šanci, že budete vyslyšen.
 - **505 HTTP Version Not Supported** – server nepodporuje verzi protokolu použitou v dotazu.

Protokol HTTPS

HTTPS (Secure)) je v nadstavba síťového protokolu HTTP, která **umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje ověřit identitu protistrany (autentizace)**. HTTPS používá

protokol HTTP, přičemž **přenášená data jsou šifrována pomocí SSL (Secure Sockets Layer) nebo TLS (Transport Layer Security) a standardní port na straně serveru je 443.**

3.3.3 Služba e-mail a protokoly SMTP/ POP

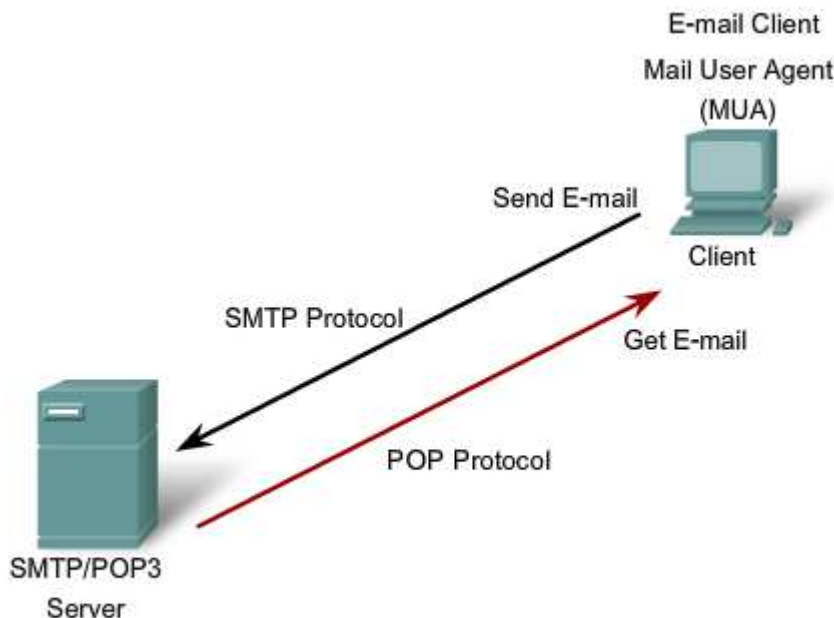
Služba e-mail umožňuje snadnou a rychlou komunikaci mezi lidmi. Tato služba je realizována na síti klient – server.

Pro službu e-mail musí mít uživatel na svém PC nainstalovanou aplikaci realizující funkci e-mail klienta – Mail User Agent (MUA) např. MS Outlook, Mozilla Thunderbird,...

Pro odesílání zpráv od klienta na server nebo mezi poštovními servery se používá protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – TCP port 25.

Pro zobrazení přijatých zpráv ze schránky (mailbox) na poštovním serveru může klient používat protokoly:

- **POP3 (Post Office Protocol) – port 110** – z poštovního serveru si uživatel stáhne příchozí poštu do PC, ukončí spojení se serverem a poté je zpráva poštovním klientem zobrazena – **pošta nezůstává uložená na serveru**
- **IMAP4 (Internet Message Access Protocol) – port 143** – z poštovního serveru si uživatel stáhne příchozí poštu do PC, **ale na rozdíl od protokolu POP3 pošta zůstává nadále uložena ve schránce na serveru – jako záloha.**



Clients send e-mails to a server using SMTP and receive e-mails using POP3.

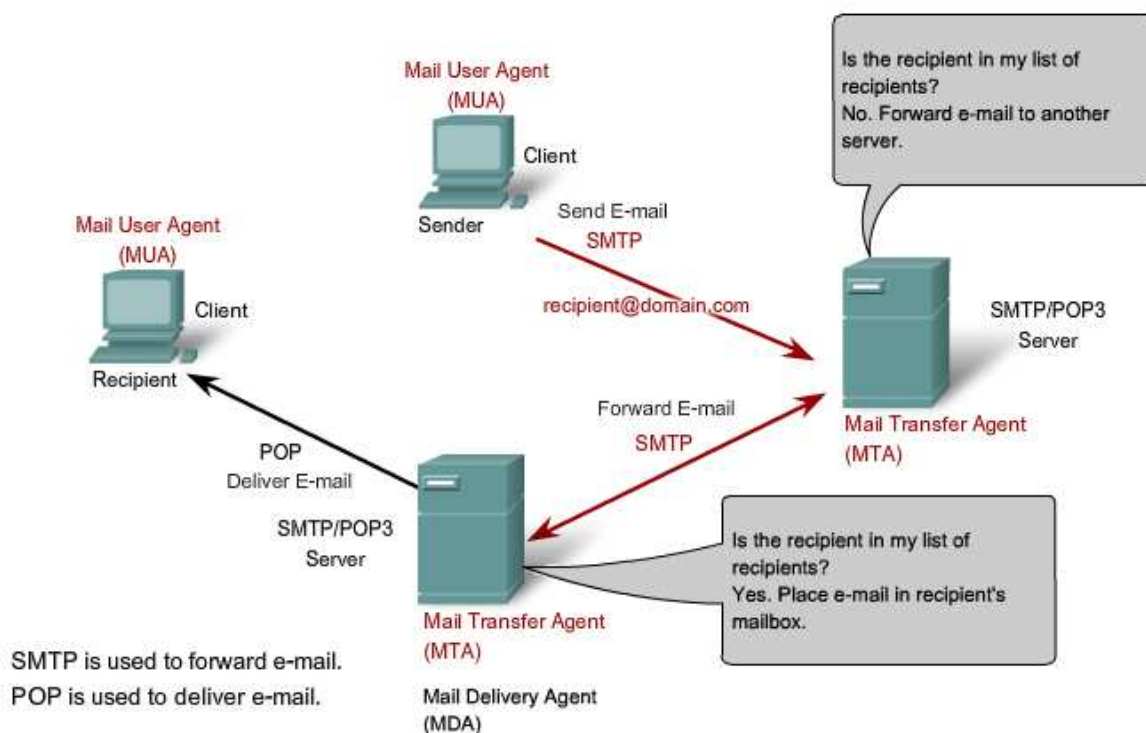
E-mail Server Processes - MTA and MDA

Na poštovním serveru běží dva oddělené procesy:

- Mail Transfer Agent (MTA)
- Mail Delivery Agent (MDA)

Mail Transfer Agent (MTA) proces se používá pro směrování – forward e-mailu. Když MTA přijme e-mail od klienta (MUA) nebo od jiného poštovního serveru (MTA), tak na základě záhlaví zprávy (e-mailové adresy příjemce) zjistí zda:

- je zpráva určená pro uživatele, který má schránku (mailbox) na tomto poštovním serveru – v tom případě je e-mail předán **Mail Delivery Agent** (MDA), který je umístěn na serveru. MDA dále provádí **virus scanning** (ochranu proti počítačovým virům) a **spam filtering** (odfiltrování nevyžádané pošty).
- je – li zpráva určená pro uživatele, který nemá schránku na tomto serveru, pak jej MTA odešle do MTA patřícího poštovnímu serveru, na kterém je umístěna schránka příjemce.



The Mail Transfer Agent process governs e-mail handling between servers and servers.

The Mail Delivery Agent process governs delivery of e-mail between servers and clients.

3.3.4 FTP

FTP (File Transfer Protocol) je další běžně používaný **protokol aplikační vrstvy, který byl vyvinutý pro přenos souborů mezi klientem a serverem.**

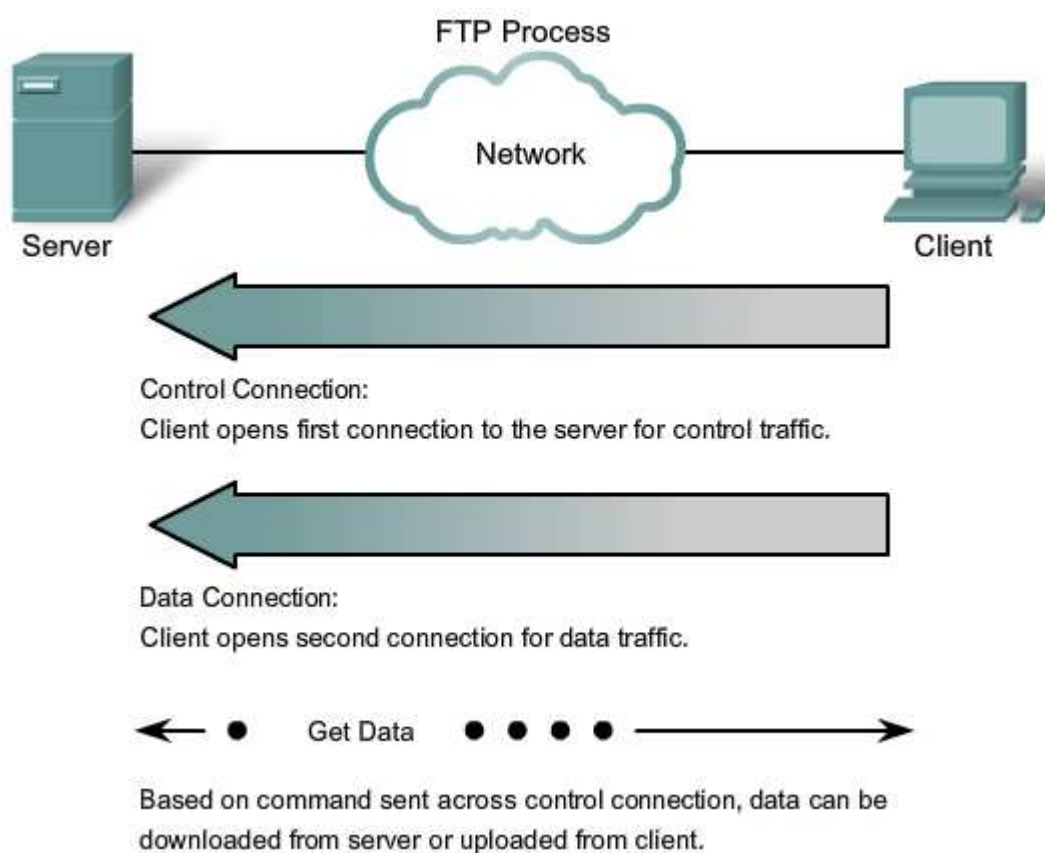
FTP klient (internetový prohlížeč, Norton Commander, Windows Commander,...) je aplikace, která umožňuje odesílat (push) a stahovat (pull) data z FTP serveru.

Pro úspěšný přenos souboru navazuje FTP dva typy spojení mezi klientem a serverem:

- *řídící spojení (control connection) – sloužící pro přenos příkazů (command) a odpovědí (replies)*
- *datové spojení (data connection) – pro samotný přenos souborů*

Oddělení datového a řídícího spojení umožňuje řídit přenos prostřednictvím řídícího spojení i v době přenosu souboru (např. předčasně ukončit přenos).

Postup komunikace pomocí FTP protokolu



Klient nejdříve zřizuje ŘÍDÍCÍ spojení s FTP serverem na TCP portu 21 (příkaz open) – pomocí kterého je řízen přenos souborů, a to na základě odeslaných příkazů od klienta:

- *put – přenos souboru na server (upload)*
- *get – přenos souboru ze serveru (download)*
- *cd – změna adresáře*

Řídící spojení zůstává navázáno po celou dobu spojení klienta s FTP serverem.

Po sestavení řídicího spojení zřizuje klient (ale může i FTP server) druhé spojení s FTP serverem – DATOVÉ na TCP portu 20. Datové spojení se vytváří pouze na dobu nutnou pro přenos požadovaného souboru a lze pomoci něj odesílat data na FTP server (upload) nebo stahovat data z FTP serveru (download).

3.3.5 DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je síťový protokol založený na modelu klient – server, který zajišťuje po připojení hosta (PC) do sítě (drátové i bezdrátové) automatické přidělení IP adresy a ostatních parametrů potřebných k připojení do sítě jako je adresa brány (interface na routeru), maska podsítě a adresa DNS serverů.

Klient komunikuje na UDP portu 68, server naslouchá na UDP portu 67.

DHCP server zajišťuje, že všechny IP adresy, které přiděluje jsou jedinečné – že je momentálně nepoužívá nikdo jiný – což slouží jako ochrana před kolizemi IP adres v síti, které mohou nastat při statickém přidělování IP adres.

IP adresa je DHCP serverem přidělována z předdefinovaného rozsahu – tzv. adresní pool – a tato adresa je hostu přidělena (zapůjčena – lease) na omezenou (nastavitelnou) dobu – v případě, že uživatel zařízení vypne nebo odpojí od datové sítě, před ukončením doby zapůjčení IP adresy, je IP adresa vrácena zpět DHCP serveru a ten ji může přidělit jinému hostu.

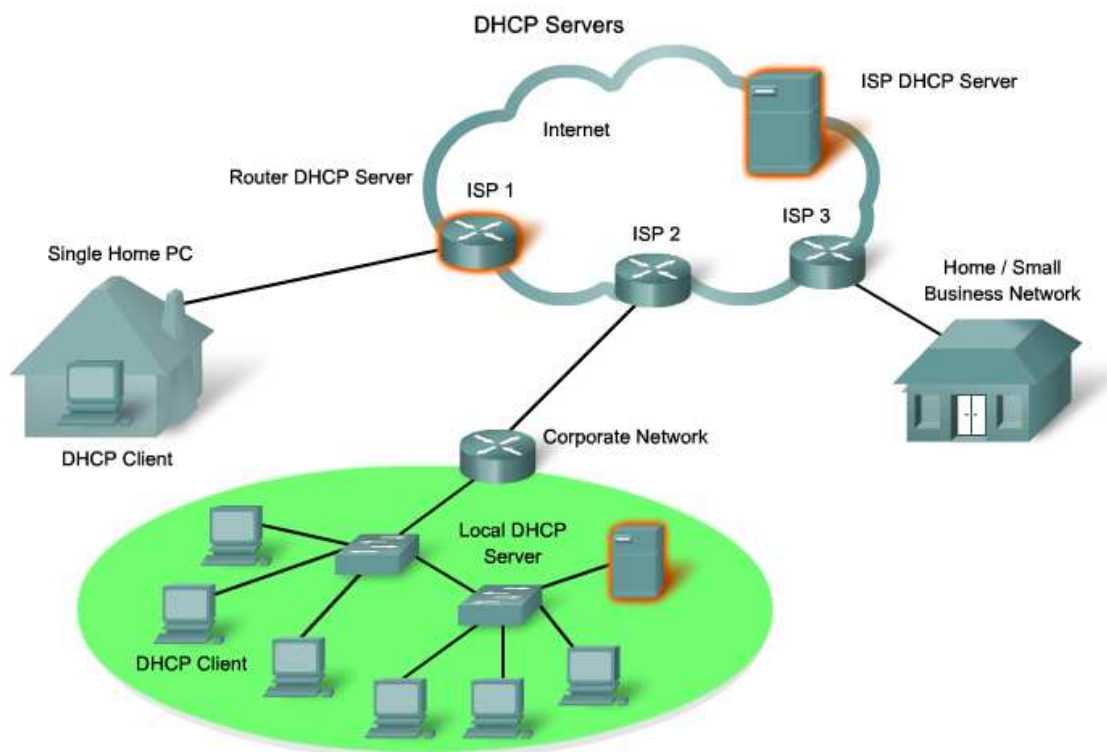
Použití DHCP je především výhodné ve velkých datových sítích a v sítích, kde se často střídají klienti – např. hotspot (letišť, nádraží, restaurace, obchodní domy,...).

Používání DHCP může pro síť představovat bezpečnostní riziko – kdokoliv se připojí do sítě (např. je v dosahu signálu z přístupového bodu AP) obdrží z DHCP serveru IP adresu a může začít komunikovat (lze to ošetřit) a mohl by zcizit údaje z firemních serverů – tato skutečnost musí být brána v úvahu při volbě mezi statickým a dynamickým přidělováním IP adres.

V praxi se obvykle používá kombinace dynamického a statického přidělování IP adres:

- *dynamické pro koncová zařízení (end device)*
- *statické pro síťová zařízení (network device) – brány (gateway), switche, servery a tiskárny*

Ve středních a velkých datových sítích bývá obvykle přímo obsažen DHCP server, naopak v případě domácí sítě klient získává síťové parametry z DHCP serveru poskytovatele (ISP) – viz obrázek níže.



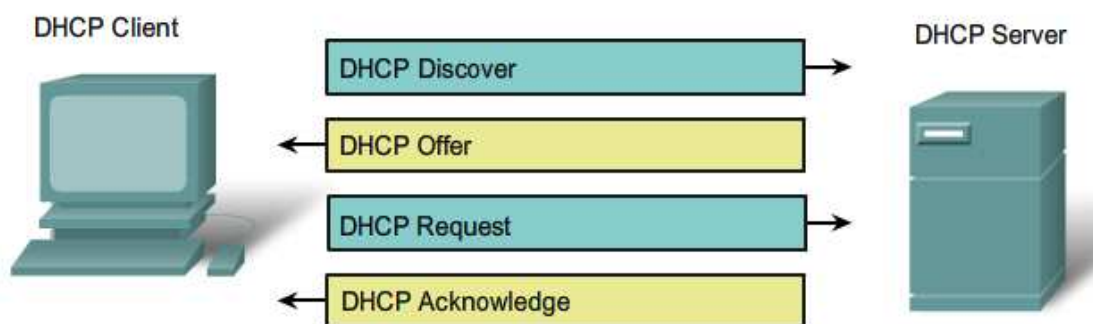
Proces přidělování síťových parametrů

Proces přidělování síťových parametrů nutných pro komunikaci (konfigurace TCP/IP) je tvořen celkem čtyřmi kroky, během kterých se vyšlou čtyři DHCP zprávy (startuje po zapnutí PC nebo po připojení PC do datové sítě). Dvě zprávy vysílá klient a dvě vysílá server:

- 1) **DHCP Discover** - klient vyšle broadcastově zprávu DHCP DISCOVER, kterou přijme jeden nebo více DHCP serverů.
- 2) **DHCP Offer** - jakmile server přijme od klienta zprávu DHCP DISCOVER, tak mu pošle zprávu DHCP OFFER (nabídku), která obsahuje:
 - IP adresu, kterou server nabízí
 - masku podsítě (subnet mask)
 - časový limit (time lease), po kterém bude adresa neplatná
 - IP adresu serveru, který tuto nabídku poslal
- 3) **DHCP Request** - klient může obdržet nabídku od více DHCP serverů, ale může přijmout pouze jedinou – nabídky ostatních serverů musí odmítnout. Když klient přijme nabídku od serveru, musí mu to oznámit pomocí zprávy DHCP REQUEST – server už poté nemůže stejnou nabídku učinit jinému klientovi. Tato zpráva obsahuje IP adresu serveru, ze kterého je nabídka přijata. Zprávu obdrží i ostatní

DHCP servery (je odeslána broadcastově) a pro tyto servery slouží jako odmítnutí nabídky – ty pak mohou nabízené síťové parametry nabídnout jiným hostům.

- 4) **DHCP Acknowledge** - když DHCP server přijme od klienta zprávu DHCP REQUEST, tak se spustí finální proces konfigurace. V této fázi server potvrdí všechny parametry a následně je odešle klientovi ve zprávě DHCPACK, která obsahuje časový limit a všechny konfigurační parametry, o které si klient požádal.



Server může odpovědět na zprávu DHCP Request také zprávou DHCP NAK (Negative Acknowledgement), např. z důvodu dřívějšího zapůjčení jinému hostu – v tom případě musí klient opětovně vyslat zprávu DHCP Discover a celý proces se opakuje.

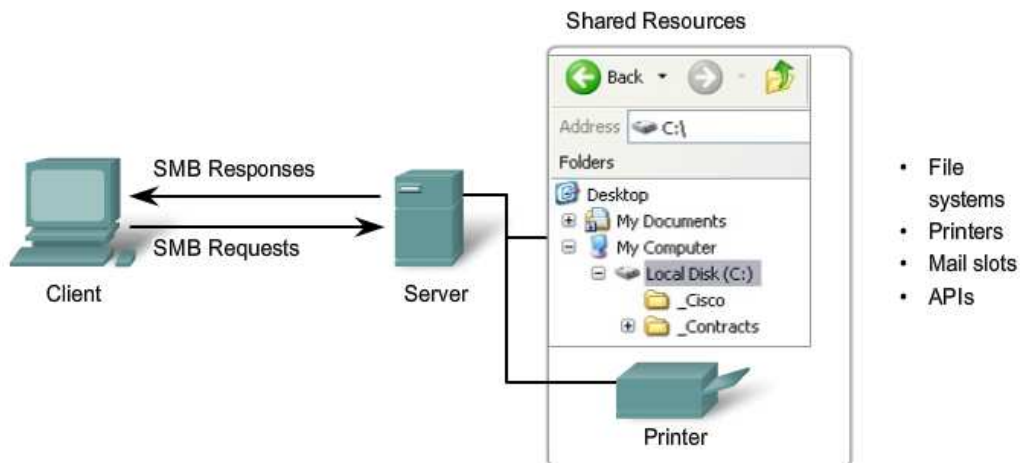
Před ukončením doby zapůjčení (time lease) si musí klient zažádat o obnovení doby zapůjčení pomocí zprávy DHCP Request.

3.3.6 Služba sdílení souborů a protokol SMB

SMB (Server Message Block) je klient – server protokol pro sdílení souborů, tiskáren,... vyvinutý firmou IBM. Je to klasický protokol REQUEST/RESPONSE (žádost/odpověď). Narozdíl od protokolu FTP se při jeho používání vytvoří spojení na celou dobu komunikace.

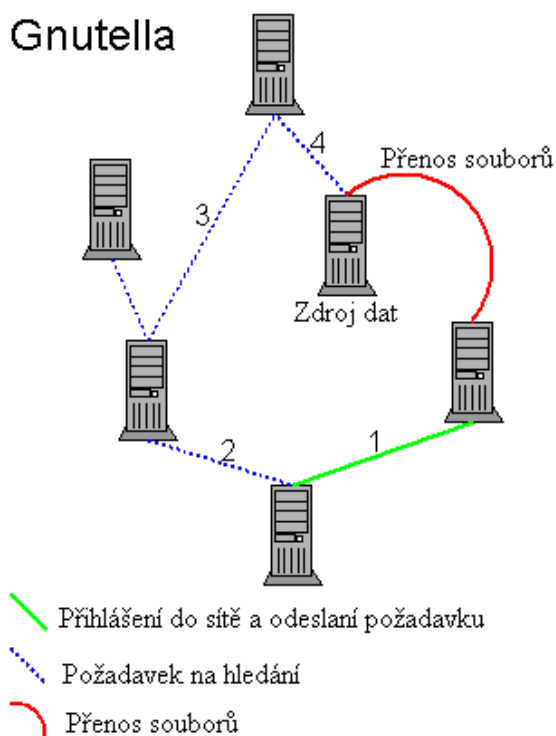
SMB protokol se používá pro sdílení u operačních systémů Windows a Apple Macintosh. Operační systémy Linux a Unix používají protokol SAMBA – což je upravená verze SMB protokolu.

File Sharing Using the SMB Protocol



SMB is a client-server, request-response protocol. Servers can make their resources available to clients on the network.

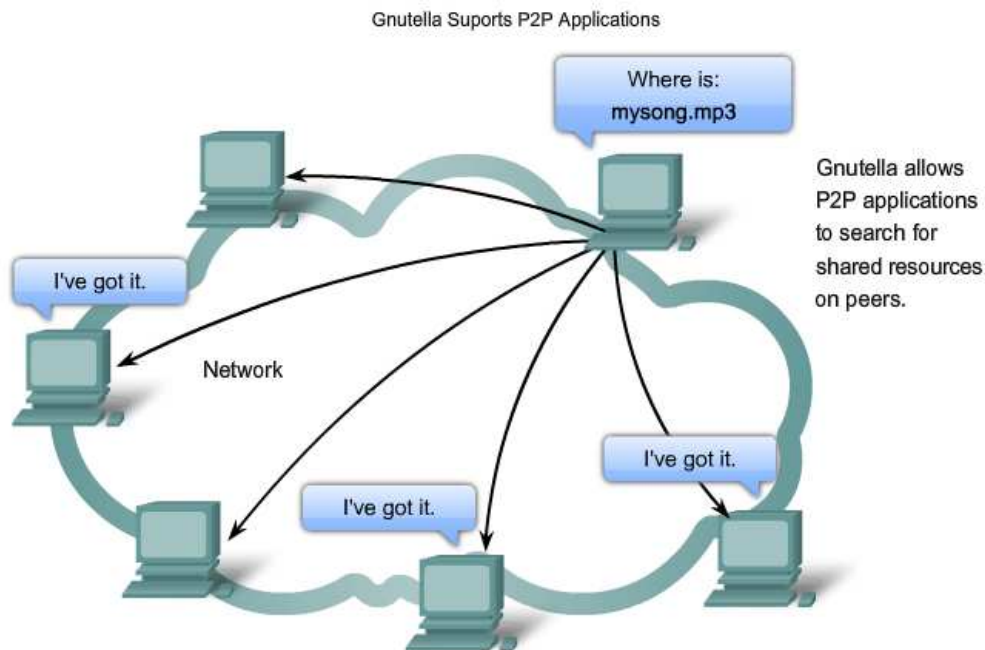
3.3.7 P2P služby a protokol Gnutella



Gnutella je P2P aplikační protokol umožňující sdílení souborů prostřednictvím Internetu. Mezi aplikační software využívající gnutella protokol patří Limewere, Morpheus, Bearshare,...

Při vyhledávání určitého souboru P2P aplikací se v gnutella síti nepoužívá centrální databáze. Gnutella funguje na bázi uzlů (nodes). Každý uzel (uživatel) si kolem sebe musí najít alespoň jeden další uzel, na který se připojí. **Pokud chce uživatel vyhledat nějaký soubor, jeho požadavek se odešle na všechny aktivně připojené uzly (maximálně 5).** Tyto uzly pak odesílají jeho

požadavek tam, kde jsou oni aktivně připojeni. Pokud je hledání úspěšné, uzel s daným souborem kontaktuje pomocí protokolu UDP přímo hledajícího. Tato odpověď sebou nese přímo IP adresu a číslo portu uzlu se souborem. Následně se pak zahájí přenos dat.

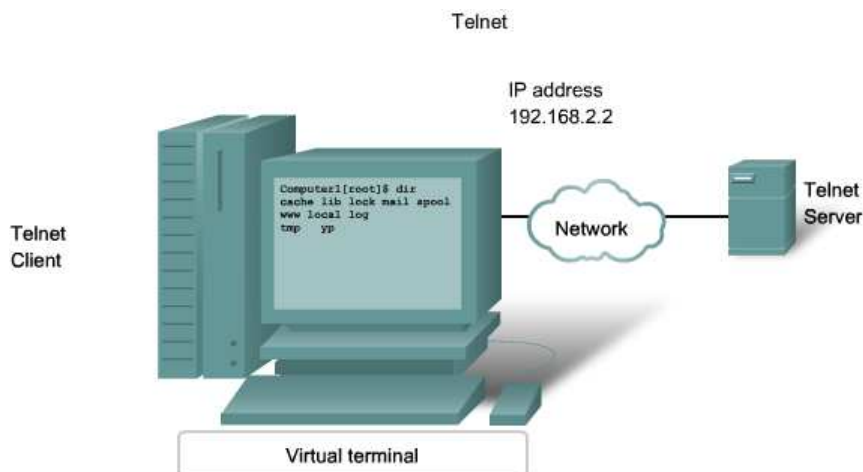


3.3.8 Služba a protokol Telnet

Protokol Telnet (TELEcommunication NETwork) je jedním z nejstarších aplikačních protokolů v sítích pracujících s protokoly TCP/IP (1969).

Protokol Telnet vychází z modelu klient – server. Server očekává požadavky klientů na portu TCP 23.

Pomoci tohoto protokolu lze připojit fyzický terminál jednoho počítače ke vzdálenému serveru (nebo jinému počítači) síť tak, jako by k němu byl přímo připojen (virtuální terminál) – vytváří se virtuální spojení VTY (Virtual Terminal session). Protokol Telnet vytváří obousměrné, znakově orientované, vzdálené spojení umožňující **vzdálenou správu různých systému, např. vzdálenou konfiguraci routeru, serverů. atd.**



Telnet provides a way to use a computer, connected via the network, to access a network device as if the keyboard and monitor were directly connected to the device.

Pro vytvoření virtuálního spojení prostřednictvím programu Telnet je nutné aby:

- **na serveru běžel Telnet daemon**
- **operační systém počítače obsahoval Telnet klienta – na PC s OS Windows lze Telnet klienta spouštět buď přímo s příkazového řádku (command prompt) nebo přes aplikace HyperTerminál, Minicom, TeraTerm,...**

Po navázání Telnet spojení může autorizovaný (chráněno heslem) uživatel konfigurovat vzdálené zařízení prostřednictvím zadávaných příkazů.

Protokol Telnet sice podporuje autentifikaci (ověření identity), ale přenášená data nejsou šifrovaná $\Rightarrow$ zachycená data lze snadno rozpoznat a potenciálně zneužít. Z toho důvodu je výhodnější namísto protokolu Telnet používat jeho **zabezpečenou obdobu – protokol SSH (Secure Shell protocol), který podporuje silnější autentifikaci (ověření identity) a šifrování (encryption) přenášených dat. Při použití protokolu SSH server naslouchá na portu TCP 22.**